



PROYECTO FINAL.
Velódromo 623

1. Descripción de la Aplicación.

Se desea diseñar e implementar un sistema para el despliegue de información en un velódromo para entrenamiento de los ciclistas. El velódromo permite al ciclista realizar un ciclo de entrenamiento de una cantidad de vueltas previamente definida, conociendo en cada giro su velocidad promedio y la cantidad de vueltas realizadas. Al final del ciclo de entrenamiento podrá conocer la cantidad de vueltas total y la velocidad promedio de todo el ciclo de entrenamiento. El sistema de despliegue de información, denominado Velódromo 623, cuenta con dos sensores fotoreflexivos de presencia, una pantalla de 4 dígitos de 7 segmentos y una pantalla LCD 2 x16, como se muestra en la Figura #1. En esta figura se puede observar que el sistema dispone de dos sensores fotoreflexivos de presencia para detectar los ciclistas, separados DeltaS metros entre sí y de una pantalla, localizada a DeltaP metros del sensor S2, para presentar la velocidad de la bicicleta calculada en Km/h y el número de vueltas recorridas en cada giro. La información debe desplegar antes de que el ciclista alcance la ubicación de la pantalla a una distancia DeltaM del sensor S2 y dicha información debe ser removida cuando el ciclista supere la posición de la pantalla.

Los sensores emiten una señal infrarroja en forma transversal a la pista, a un receptor que se encuentra al otro lado de la vía. Cuando pasa un ciclista, se interrumpe el haz de luz infrarroja en el primer sensor y se envía una señal al controlador. Cuando se pase el primer sensor se inicia el conteo del tiempo que requiere el ciclista para alcanzar el segundo sensor. Con este tiempo y con la distancia entre los sensores, se realiza un cálculo de la velocidad promedio del ciclista, en Km/h. Esta velocidad se presentará al ciclista en la pantalla.

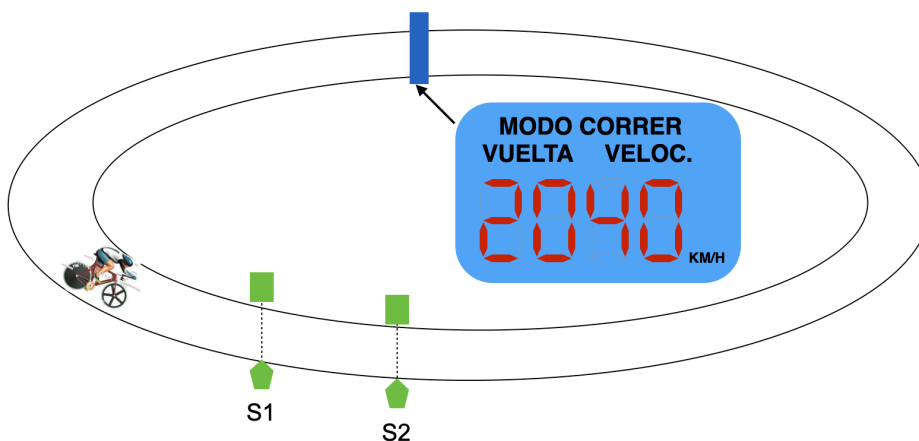


Figura #1

Imagen descriptiva de la operación del Velódromo 623



El Velódromo 623 tendrá cuatro modos de operación: Espera, Correr, Configurar y Resumen. Estos modos se seleccionarán por medio de los botones de función de teclado con la siguiente asignación:

- F1: Modo Espera
- F2: Modo Configurar
- F3: Modo Correr
- F4: Modo Resumen

Los modos de operación del Velódromo 623 son excluyentes, es decir, solo se puede estar en un modo a la vez.

El Velódromo 623 tiene una Consola de Control, que incluye un display de 4 dígitos de 7 segmentos, una pantalla LCD 2 x16, un teclado de 16 botones, 4 LEDs de indicación de Modo y un botón de inicio. La distribución del panel de control se muestra en la Figura #2.



Figura #2

Distribución del panel de control del Velódromo 623

Las funciones de los modos de operación se describen a continuación.



i. **Modo ESPERA.**

En el Modo Espera el sistema está ocioso y no realizará ningún cálculo. En este modo el sistema desplegará el siguiente *Mensaje Modo Espera* en la pantalla LCD.



La pantalla de 7 segmentos debe permanecer apagada en este modo de operación y se deberá encender el led de indicación de este modo de operación. El modo espera en la selección por defecto del sistema en el power-up reset.

ii. **Modo CONFIGURAR.**

En el Modo Configurar es posible programar la cantidad de vueltas que será procesada por el Velódromo 623 para un ciclo de entrenamiento. La cantidad de vueltas solo podrá estar en el intervalo válido de vueltas. Al ingresar al Modo Configurar se debe suspender cualquier acción en curso de los otros modos de operación y se debe desplegar en la pantalla LCD el *Mensaje Modo Configurar*:



Además en los dígitos DSP3:DSP4 de los display de 7 segmentos debe mostrarse el último valor almacenado para NumVueltas, en tanto DSP1:DSP2 deberán estar apagados. El sistema debe definir un valor por defecto para NumVueltas, dentro del intervalo de valores válidos. Utilizando el teclado es posible ingresar el parámetro, de la siguiente manera:

- Se ingresa un valor de NumVueltas por medio del teclado y se presiona la tecla ENTER.
- Este valor debe ser mayor o igual que MinMumVueltas y menor o igual que MaxNumVueltas. Cualquier valor fuera de este rango deberá ser ignorado y, en consecuencia, debe reiniciarse la lectura del teclado, luego de recibir la tecla ENTER.



- c. Si el valor ingresado es válido este debe ser almacenado en la variable NumVueltas y consecuentemente debe ser mostrado en DSP3:DSP4 de la pantalla de 7 segmentos.
- d. Cuando se ingresa el valor válido para NumVueltas el Velódromo 623 espera a recibir un nuevo valor de NumVueltas, es decir, se queda en el Modo Configurar y reinicia el proceso de configuración del parámetro.
- e. Si el usuario está satisfecho con el valor programado puede pasar a otro Modo de operación.

Estando en el Modo Configurar se puede cambiar de modo en cualquier momento, incluso sin haber completado una secuencia de teclas válida. Se debe definir un valor por defecto para el poqer-up reset para NumVueltas.

Funcionalidad deseable (es electiva): Cuando se ingrese al Modo Configurar se debe parpadear las palabras NUM VUELTAS en la pantalla LCD y los dígitos DSP3:DSP4. Luego de recibir el valor de NumVueltas válido cesará el parpadeo de los mensajes.

iii. Modo CORRER.

Al ingresar al Modo Correr el led de modo Correr debe activarse y permanecer en ese estado mientras se esté en este modo. Se debe mostrar el *Mensaje Esperando Inicio* en el LCD y los display de 7 segmentos deben estar apagados:



El proceso de medición inicia al presionarse el Botón Inicio y se despliega el *Mensaje Esperando S1* en la pantalla LCD con los display de 7 segmentos apagados. En este momento el Velódromo 623 espera la presencia de un ciclista en el sensor S1.



Cada vez que se inicie una nueva medición (detección de un ciclista en S1) el Velódromo 623 esperará que el ciclista alcance el sensor S2. Esto se indicará en la pantalla LCD por medio del *Mensaje Esperando S2*:



Al momento de detectar el ciclista en S2, se deberá calcular el valor del tiempo transcurrido desde que el ciclista es detectado por S1 y hasta que es detectado por S2. En este momento se debe calcular, entre otras cosas, la velocidad del ciclista como se discute en la sección 3.2. En el LCD se debe desplegar el *Mensaje TimerPant*. En los display de 7 segmentos deben desplegarse las variables TimerIniPant y TimerFinPant *en segundos*, como se ilustra en la siguiente imagen:



Cuando el ciclista alcance la posición de *Inicio de Mensaje* la velocidad y el acumulado de vueltas recorridas deben ser colocadas en los respectivos dígitos de los display de 7 segmentos. Además el Velódromo 623 utilizará la pantalla LCD para desplegar un *Mensaje de Resultados* con los valores medidos:



La información de la Velocidad y la cantidad de Vueltas deberán estar presentes, a partir de ese momento, en los respectivos display de 7 segmentos y hasta el instante en que el ciclista alcance la posición de la pantalla. La estimación de cuando el ciclista



se encuentra en la posición de *Inicio de Mensaje* y de cuando superó la pantalla, se hará basándose en la velocidad promedio calculada. Se va a considerar que el velódromo será utilizado por solo un ciclista a la vez.

Superada la posición de la pantalla por el ciclista y mientras no se le detecte en S1 el LCD debe mostrar el *Mensaje Esperando S1*.

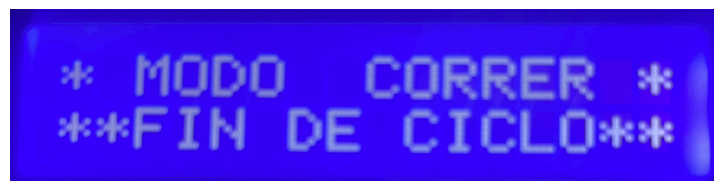
No se tomará en cuenta, el paso de ciclistas en el sentido opuesto. La velocidad mínima leída será VMin y la velocidad mayor será de VMax. Si algún ciclista pasa a una velocidad menor a VMin o mayor a VMax se presentará el *Mensaje de Alerta* en el LCD, durante tres segundos, al momento en que se determine que la velocidad está fuera de rango, mostrándose la velocidad calculada en los dígitos correspondientes del display de 7 segmentos, en tanto los dígitos para la número de vueltas deberán permanecer apagados. Si la velocidad supera los 99 Km/h (máximo valor posible a ser desplegado) entonces se debe presentar cuatro guiones (----) en la pantalla de 7 segmentos.

El *Mensaje de Alerta* es el siguiente:



Para velocidades fuera de rango no se debe incrementar el acumulado de vueltas, ni el acumulado de velocidades. Inmediatamente después de desplegar el *Mensaje de Alerta*, el Velódromo 623 deberá quedar habilitado para leer los sensores, calcular la velocidad e incrementar el acumulado de vueltas a desplegar.

El Velódromo 623 calculará la velocidad del ciclista una cantidad definida de veces denominada NumVueltas que es programable. Al cabo de esta cantidad de vueltas el Velódromo 623 debe activar la alarma visual de fin del entrenamiento, y no calcular más veces la velocidad promedio. La última vuelta se completará cuando se haya terminado de desplegar el *Mensaje de Resultados* en el LCD, dicho mensaje deberá ser cambiado por el *Mensaje Fin de Ciclo*.





En la práctica la implementación de la alarma visual de fin del entrenamiento se realiza mediante un indicador lumínico tipo "soga" (este nombre popular se debe a que las luces activas presentan un efecto de giro):

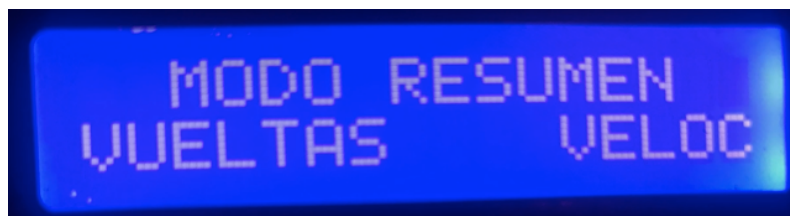


El operador puede reiniciar un nuevo ciclo de entrenamiento presionando el botón de inicio o puede cambiar de modo y luego regresar a Modo Correr si desea iniciar un nuevo ciclo de entrenamiento. Al cambiar de modo o presionar el botón de inicio se debe apagar la alarma visual de fin de ciclo.

Estando en el Modo Correr es posible cambiar de modo. En este caso los valores de las variables calculadas (Cantidad de vueltas y acumulado de velocidades) deben ser conservadas. Esto se requiere para efectos de poder presentar la información acumulada hasta ese momento en el Modo Resumen.

iv. **Modo RESUMEN.**

En el Modo Resumen el Velódromo 623 deberá desplegar la velocidad promedio del ciclo de entrenamiento, calculada como el valor promedio de las velocidades de todas las vueltas en la cantidad de vueltas realizadas. Estos valores se desplegarán en la pantalla de 7 segmentos en el orden habitual. Además en la pantalla LCD se debe desplegar el *Mensaje Resumen*:



Debe prestarse atención en el hecho de que es posible pasar al modo resumen antes de que el ciclista alcance el valor de NumVueltas programado. De igual manera en el modo resumen se debe indicar la cantidad de vueltas recorridas y la velocidad promedio obtenida.



3. Estructura de la aplicación.

3.1. Asignación de Hardware.

- i. Se utilizará la pantalla de 7 segmentos de la Dragon 12 para desplegar toda la información numérica del Velódromo 623, cumpliendo todo lo especificado en la Tarea de Pantallas (T5).
- ii. Se utilizará la pantalla LCD de la Dragon 12 como la pantalla de mensajes del Velódromo 623 cumpliendo todo lo especificado en la Tarea de Pantallas (T5).
- iii. Se utilizarán los leds del puerto B, como los leds de indicación de modo del Velódromo 623, la asignación de los leds es la siguiente: PB3 = Resumen, PB2 = Correr, PB1 = Configurar, PB0 = Espera. Los restantes Leds deben permanecer apagados y solo el led correspondiente al modo en que se encuentre el Velódromo 623 deberá estar activo en cada modo de operación.
- iv. El teclado se va a implementar con la matriz de botones de la Dragon 12+ conectados al puerto A, cumpliendo todas las condiciones de la Tarea de Teclados Matriciales (T4).
- v. Se utilizarán las botones conectados al puerto H para implementar los sensores S1 y S2 del Velódromo 623. La asignación es la siguiente: PH3=S1, PH0=S2. Los botones serán atendidos por dos máquinas de estado independientes Leer_PB1 y Leer_PB2, utilizando la máquina de estados desarrollada en clase. Se debe utilizar el alias PortPB para el PuertoH y las máscaras MaskPB1 y MaskPB2 para los botones. El botón de inicio se debe implementar como un LongPress de PH0 con un tLongP de 2 segundos. El botón de inicio solo tomará efecto si el proceso está en el Modo Correr.
- vi. Se utilizará el microrelé de la Dragon 12 (K1) para activar la alarma visual de fin de ciclo. Para ello se utilizará un alias (PortRele) para el puerto donde se ubica el microrelé y una máscara (Rele) para el bit que lo activa.
- vii. Se utilizará el potenciómetro trimmer ubicado en el PAD7 como control de brillo de la pantalla de 7 segmentos.

3.2. Arquitectura del programa.

1. El programa debe tener un encabezado haciendo una explicación general del mismo, listando todas las subrutinas que incluye.
2. El programa deberá empezar con un bloque de inicialización del vector de interrupciones.
3. El siguiente bloque deberá titularse DEFINICION DE VALORES. En este bloque se deben colocar, en subbloques titulados, los valores que se requieren para cada una de las tareas y cada una de las subrutinas. El objetivo es que en la codificación del programa no aparezcan números sino solo etiquetas que están definidas como



valores. Los valores predefinidos son: DeltaS (Distancia entre Sensores) = 50 mts, DeltaM (Distancia a Inicio de Mensaje) = 150 mts, DeltaP (distancia a pantalla) = 250 mts, VMin=35 Km/h, VMax= 90 Km/h, MinMumVueltas = 3, MaxNumVueltas = 20, NOTA: La distancia a la posición de Inicio de Mensaje y de la pantalla son medidas desde la ubicación de S2.

4. El siguiente bloque debe ser titulado DEFINICION DE ESTRUCTURAS DE DATOS. En este bloque deben aparecer todas las estructuras de datos a utilizarse (según la tabla adjunta), definidas en subbloques titulados para cada tarea y cada subrutina donde se utilice. En cada declaración debe indicarse para qué se utiliza cada estructura de datos declarada.
5. Los valores y las estructuras de datos deben aparecer en los subbloques en el mismo orden en que aparece el código de cada una de las tareas y las subrutinas.
6. Se utilizará una variable denominada LEDS para almacenar el estado de los leds en todo momento. Para esta variable deben definirse las siguientes máscaras: LDEspera (Bit0), LDConfigurar (Bit 1), LDCorrer (Bit2), LDResumen (Bit3).
7. Mensajes: en este sector de la memoria se deben colocar todos los mensajes que utiliza la aplicación. Los mensajes deben nombrarse como aparecen en este enunciado.
8. Tablas: El programa manejará tres tablas definidas de la siguiente manera:
 - a. Tabla de Timers: Contiene todos los timers que requiere la aplicación y que serán decrementados por la Máquina de Tiempos.
 - b. TECLAS: El programa utilizará una tabla de dimensión 4x3 llamada TECLAS con los valores asignados a cada una de las teclas utilizadas en la aplicación, tal y como se describe en la tarea de Teclados Matriciales.
 - c. SEGMENT: Esta tabla contendrá el patrón de 7 segmentos asociados al valor BCD a desplegar en la pantalla, en orden ascendente para lograr acceder a ella por direccionamiento indexado y se usará de acuerdo a la especificación de la Tarea de Manejo de Pantallas. Esta tabla tendrá en sus primeras 10 posiciones los patrones correspondientes a los números del 0 al 9, en la posición 10 (\$A) deberá tener el patrón correspondiente al dígito g (guión) y en la posición 11 (\$B) el patrón correspondiente a dígito apagado.
9. El programa utilizará una variable denominada Funcion que contiene solo un bit activo en estado bajo, indicando cuál fue la última tecla de función presionada y, en consecuencia, cuál es el modo de operación activo.
10. **Programa Principal**: Se debe colocar a partir de la dirección \$2000. Debe iniciar con un bloque titulado CONFIGURACION DE PERIFERICOS que inicie todos los elementos de hardware del S12 que se utilizan en la aplicación. A continuación debe aparecer un bloque titulado INICIALIZACION DE ESTRUCTURAS DE DATOS, donde deben inicializarse, en subbloques titulados, todas las estructuras de datos para todas las tareas y subrutinas, empezando por los Timers para la Máquina de



Tiempos. Luego de esto debe aparecer un bloque titulado INICIALIZACION DE MAQUINAS DE ESTADO, donde se defina el estado de partida para cada máquina de estado a utilizarse. Finalmente se debe inicializar la pantalla LCD, la pila y las interrupciones mascarables. Luego de esto debe aparecer el Despachador de Tareas.

11. El código correspondiente a la Tarea_Decre_Timers, junto con su subrutina Decre_timers, deben aparecer de penúltima en el listado del código. La subrutina de atención a interrupciones, junto con su subrutina Decre_Timers_BaseT, deben colocarse al final del código.
12. El proyecto en su totalidad debe apegarse a la arquitectura de software descrita en este documento y en el video que lo acompaña. Solo se revisaran proyectos implementados con esta arquitectura.
13. **Tareas y Subrutinas:** Las tareas son llamadas de manera recurrente desde el despachador de tareas. En consecuencia existe una tarea asociada a cada uno de los modos de operación que será llamada de manera concurrente y como primera acción cada una de estas tareas deberá evaluar el valor de la variable Funcion para determinar si debe realizar alguna acción. Existen algunas subrutinas que son invocadas desde las tareas. A continuación se listan las tareas y subrutinas que debe incluir el Velódromo 623. Luego del programa principal las subrutinas deben colocarse de acuerdo al siguiente orden:
 - i. **Tarea_Modo_Espera:** Esta tarea simplemente evalúa la variable Funcion para validar si el sistema está en Modo Espera, de ser así carga en Msg_L1 y Msg_L2 los punteros del *Mensaje Modo Espera* y pone en BCD1 y BCD2 los patrones para pantalla apagada y retorna. Si el valor para la variable Funcion no selecciona el modo espera se retorna sin tomar ninguna acción.
 - ii. **Tarea_Configurar:** Esta tarea es la encargada de implementar el Modo Configurar como una máquina de dos estados. Su descripción se discute en detalle en el video que acompaña este enunciado. Con esta máquina de estados se obtiene el valor de NumVueltas en binario a ser utilizado en el Modo Correr.
 - iii. **Tarea_Modo_Correr:** Esta tarea será implementada como una máquina de estados y su descripción se discute en el video que acompaña este enunciado. Dentro de su subbloque de código debe aparecer la subrutina Calcula.
 - iv. **Tarea Modo Resumen:** esta tarea debe calcular la velocidad promedio del ciclo de entrenamiento y mostrarlo en la pantalla de 7 segmentos junto con la cantidad de vueltas realizada por el ciclista. Además debe desplegar el mensaje respectivo en el LCD.



Sugerencia Importante: En los modos Espera y Resumen, el mensaje a desplegarse en el LCD debe ser transmitido una sola vez para una operación apropiada del sistema. Dado que esta tarea es simplemente un conjunto de acciones a ejecutar (no es una máquina de estados) entonces esta tarea se debe ejecutar solo una vez. Para lograr esto dentro del código de la tarea se deben borrar los ceros en la variable Funcion.

- v. **Tarea_Brillo:** El convertidor analógico/digital será utilizado para leer el valor del potenciómetro ubicado en PAD7 de la tarjeta Dragon 12+, como control de brillo de la pantalla de 7 segmentos y el puerto de leds. Se debe programar el convertidor para realizar 4 conversiones de este canal, con 2 periodos de reloj para el muestreo, en 8 bits sin signo y con una la frecuencia de muestreo de 700 Khz. Se implementará la lectura del convertidor ADT y el cálculo del brillo con una máquina de 3 estados:
- TareaBrillo_Est1: Se carga el TimerBrillo con tTimerBrillo para que inicie un ciclo de conversión cada 400 mS y se pasa al estado 2.
 - TareaBrillo_Est2: Cuando se termine TimerBrillo se inicia una secuencia de conversión y se pasa al estado 3.
 - TareaBrillo_Est3: Cuando se termina el ciclo de conversión se calcula el valor de Brillo con base en el valor promedio leído del potenciómetro. Para ello se debe realizar una progresión lineal del valor promedio leído del potenciómetro para que la variable Brillo tenga un valor en el rango de 0 a 100, tal y como fue definido en la T5. De esta manera al girar el potenciómetro en el sentido de las manecillas del reloj el brillo se debe incrementar. Debe poner atención a que el brillo opere de esta manera, pues es un requerimiento de diseño.

NOTA IMPORTANTE: Para ajustar el potenciómetro trimmer SE DEBE utilizar un ajustador apropiado. Si no cuenta con uno solicítelo en la bodega. Utilizar una herramienta inadecuada causará un daño al potenciómetro y la persona estudiante deberá cubrir el costo de su reparación.

- vi. **Tarea_Teclado:** Esta tarea fue desarrollada en la Tarea de Teclados Matriciales (T4) como una máquina de estados y cumple todas las especificaciones descritas en el enunciado de dicha tarea.
- vii. **Tarea_Led_Testigo:** Esta tarea fue desarrollada como parte de los alcances de la T5 y debe reutilizarse tal y como se desarrolló en su momento.
- viii. **Tarea_Leer_PB1 y Tarea_Leer_PB2:** Esta tarea fue desarrollada en clase. Para el Velódromo 623 se requiere la utilización de dos botones, razón por la cual se utilizarán dos versiones de la misma tarea. Para ello deberá editarse la



Tarea_Leer_PB y renombrar todas las estructuras de datos y etiquetas agregando los índices 1 y 2 para cada botón respectivamente.

- ix. **Tarea_PantallaMUX:** Esta tarea fue desarrollada como una máquina de estados en la Tarea de Pantallas (T5) y debe cumplir con todos los alcances y requerimientos de dicha tarea.
- x. **Tarea_LCD y Send_LCD:** Estas tareas fueron desarrollada como máquinas de estados cuyos alcances y requerimientos fueron enunciados en la T5
- xi. **SUBROUTINA BCD_BIN:** Esta subrutina toma el valor en Num_Array lo convierte a binario y lo coloca en la variable NumVueltas. Esta subrutina fue desarrollada en la Tarea 2.
- xii. **Subrutina Calcula:** Esta subrutina utiliza un timer con base 100 mS denominado TimerCal el cual es precargado en la Tarea_Modo_Correr en un valor tTimerCal = 100. La subrutina Calcular es invocada desde el estado 4 de la Tarea Modo Correr y debe realizar los siguientes cálculos:
 - a. **Velocidad:** Al ingresar a la subrutina **Calcular** se debe calcular el valor del DeltaT como el tiempo transcurrido en la detección de un ciclista entre S1 y S2. Con base en este tiempo y DeltaS se debe calcular la **Velocidad**. El contenido de esta variable debe estar en Km/h.
 - b. **TimerIniPant:** Este es el tiempo que el ciclista requiere para alcanzar la posición de *Inicio de Mensaje*, momento en que aparece en la pantalla el valor de su **Velocidad** y **Vueltas**. **TimerIniPant** es un timer con base en 100 mS y la subrutina debe calcular el valor a cargarse en TimerIniPant con base en la **Velocidad** y la distancia desde S2 a la posición de Inicio de Mensaje.
 - c. **TimerFinPant:** Este es el tiempo que requiere el ciclista para alcanzar la posición de la pantalla y en este momento la pantalla LCD debe pasar al **Mensaje Esperando S1**. **TimerFinPant** es un timer con base 100 mS y su valor debe ser calculado de manera similar a **TimerIniPant**.

Incluya en el encabezado de la subrutina Calcula las ecuaciones deducidas para el cálculo de las variables indicadas. En el informe debe incluir todo el proceso de desarrollo para la determinación de estas ecuaciones con su debida explicación.

Nota Importante: Aunque todas las variables calculadas son tipo byte, en el proceso de la determinación de sus valores es necesario que algunos cálculos intermedios sean realizados a 16 bits. Preste atención a esto para que los resultados sean correctos.

- xiii. **SUBROUTINA BIN_BCD_MUXP:** Esta subrutina fue desarrollada como parte de la T5 donde se definen todos sus alcances y requerimientos.



- xiv. **SUBROUTINA BCD_7SEG:** Esta subrutina fue desarrollada como parte de la T5 donde se definen todos sus alcances y requerimientos
- xv. **Subrutina Borrar_NumArray:** Esta subrutina se desarrolló para tal efecto en la T4.
- xvi. **Tarea Decre Timers:** esta tarea fue desarrollada en clase y se encarga de decrementar todos los timers de la aplicación, mismos que deben ser tipo byte. El bloque de código de esta tarea incluye la subrutina Decre_Timers.
- xvii. **Máquina de Tiempos:** La máquina de tiempos es la encargada de administrar toda la temporización del Velódromo 623. Dicha máquina ya ha sido desarrollada en clase y cumple todos los alcances utilizados en la Tarea de Pantallas (T5). La máquina de tiempos ÚNICAMENTE debe descontar los tiempos de la Tabla de Timers BaseT según como se desarrolló en clase. Ningún cálculo, tarea o parte de ella puede ser colocada dentro de la máquina de tiempos. El bloque de código de esta tarea incluye la subrutina Decre_Timers_BaseT.

4. Entregables.

4.1. Requisitos de admisibilidad

El proyecto final debe realizarse de manera **estrictamente individual**. Soluciones iguales parcial o totalmente, con respecto a otros proyectos del presente ciclo lectivo o de ciclos lectivos pasados, no serán revisadas y se asignará una nota de cero.

El proyecto final tiene dos requisitos de admisibilidad que deben ser cumplidos para pasar a la etapa de revisión.

- i. Que el informe esté completo incluyendo todas las partes que se detallan en la sección 4.2.
- ii. Que el programa cumpla con todos los requerimientos funcionales descritos en este enunciado y en el video que lo acompaña.

Si alguno de los requisitos no es satisfecho el proyecto no se revisará y se asignará una nota de cero.



4.2 Informe escrito.

El informe escrito deberá incluir al menos las siguientes partes.

- Resumen: explicando el problema planteado y los resultados obtenidos, no mayor de una página ni menor a media página.
- Diseño de la aplicación: En este capítulo se debe incluir un diagrama de flujos general y los diagramas de flujos de todos los programas que componen la aplicación según su diseño, **cada uno de ellos con su explicación respectiva** y editados en forma electrónica. Las subrutinas deberán tener antes de su explicación, una descripción clara y sucinta de qué hacen, cuáles son y cómo se pasan los parámetros de entrada. Lo mismo deberá realizarse para los parámetros de salida. Todas las figuras y los diagramas de flujo deberán tener un número y una pequeña descripción al pie y deberán ser explicados, haciendo una referencia en el texto, usando el número respectivo.
- Todas las tablas, figuras o diagramas dentro del informe escrito, deberán estar numeradas y deberá haber una referencia en el texto a todas ellas.
- Conclusiones y comentarios personales sobre el trabajo realizado.
- Recomendaciones donde indique qué dificultades afrontó y recomendaciones sobre cómo podrían resolverse, dirigidas a quién vuelva a trabajar este problema.
- Bibliografía. Debe escribirse en un formato correcto.
- El informe escrito debe incluir un índice.

4.3 Codificación de la aplicación.

La codificación deberá hacerse 100% en lenguaje ensamblador del S12. Se adjunta la tabla con las estructuras de datos a utilizarse y su localización.

Por medio de un video se presentaran los diagramas de flujo que muestran la arquitectura del programa a ser implementado y será esta arquitectura y solo esta la que deba implementarse. Estos diagramas de flujo NO deben ser utilizados en el informe escrito pues son solo una guía de diseño. Con base en esta arquitectura deben ser diseñados las distintas partes del programa y los diagramas de flujo producto de ese diseño deben ser incluidos en el informe escrito.

El trabajo escrito deberá remitirse de manera electrónica, en formato pdf y se deberá adjuntar el código fuente de la solución (.asm).



4.4. Pruebas

Se deben realizar las pruebas necesarias y suficientes para asegurarse que el proyecto satisface apropiadamente todos los requerimientos solicitados.

Para efecto de las pruebas considere calcular los tiempos $T1: t(S1 \rightarrow S2)$ para algunos valores fáciles de ejecutar y que representen una velocidad dentro de los rangos válidos.

Utilice un cronómetro para medir los tiempos $T1$ a simular, así como para medir los tiempos de TimerPant, y TimerFinPant y VERIFIQUE que los valores de estos timers, la velocidad y la cantidad de vueltas sean valores correctos.

El Velódromo 623 implementado debe medir adecuadamente las variables y funcionar de acuerdo a lo especificado. Si no lo hace se considera como un incumplimiento de los requisitos de admisibilidad.



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
MICROPROCESADORES
IE0623

EIE
Escuela de
Ingeniería Eléctrica

TABLA DE ESTRUCTURAS DE DATOS

VARIABLES	DIRECCIONES	VALORES	VARIABLES	DIRECCIONES	VALORES
Tarea_Teclado			BANDERAS		
MAX_TCL	1000	tSupRebTCL	Banderas_1	1070	
Tecla	1001		ShortP1		Mask \$01
Tecla_IN	1002		LongP1		Mask \$02
Cont_TCL	1003		ShortP2		Mask \$04
Patron	1004		LongP2		Mask \$08
Funcion	1005		ArrayOK		Mask \$10
Est_Pres_TCL	1006				
Num_Array	1010		Banderas_2	1071	
Tarea_PantallaMUX			RS		Mask \$01
Est_Pres_PantallaMUX	1020-1021	tTimerDigito	LCD_Ok		Mask \$02
Dsp1	1022	MaxCountTicks	FinSendLCD		Mask \$04
Dsp2	1023	OFF (Offset Tabla Segment)	Second_Line		Mask \$08
Dsp3	1024	GUIONES (Offset Tabla segment)	Generales		
Dsp4	1025		LED_Testigo	1080	tTimerLDTst
LEDS	1026				Carga_TC4
Cont_Dig	1027		TABLAS		
Brillo	1028		Segment	1100	
Variables para subrutinas de Conversión			Teclas	1110	
BCD	1029		MENSAJES		
Cont_BCD	102A			1200	
BCD1	102B		TABLA DE TIMERS		
BCD2	102C			1500	
Tarea LCD			Timer1mS		tTimer1mS
Inidsp	102D-1031	tTimer2mS	Timer10mS		tTimer10mS
Punt_LCD	1032-1033	tTimer260uS	Timer100mS		tTimer100mS
ChardLCD	1034	tTimer40uS	Timer1S		tTimer1S
Msg_L1	1035-1036	EOB	CounterTicks		MaxCountTicks
Msg_L2	1037-1038	Clear_LCD	Timer260uS		tTimer260uS
EstPres_SendLCD	1039-103A	ADD_L1	Timer40uS		tTimer40uS
EstPres_TareaLCD	103B-103C	ADD_L2	Timer_RebPB1		tSupRebPB
Tarea Leer PB1 tyTarea Leer PB2			Timer_RebPB2		tSupRebTCL
EstPres_LeerPB1	103D-103E	PortPB,MaskPB1 (\$08)	Timer_RebTCL		tSupRebTCL
EstPres_LeerPB2	103F-1040	PortPB,MaskPB2 (\$01)	TimerDigito		tTimerDigito
		tSupRebPB	Timer2mS		tTimer2mS
		tShortP	Timer_SHP1		tShortP
		tLongP	Timer_SHP2		tShortP
Tarea Configurar			TimerCal		tTimerCal
Est_Pres_TConfig	1041-1042	LDConfig	TimerError		tTimerError
ValorNumVueltas	1043	MinNumVueltas	TimerIniPant		
NumVueltas	1044	MaxNumVueltas	TimerFinPant		
Tarea Espera			TimerBrillo		tTimerBrillo
		LDEspera	Timer_LED_Testigo		tTimerLDTst
Tarea Correr			Timer_LP1		tLongP
Est_Pres_TCorrer	1045-1046	LDCorrer	Timer_LP2		
DeltaT	1047	tTimerCal			
Velocidad	1048	tTimerError			
AcumVelocidad	1049-104A	DeltaS			
Vueltas	104B	DeltaM			
		DeltaP			
		PortRele			
		Rele			
		VMin			
		VMax			
Tarea Resumen					
		LDResumen			
Tarea Brillo					
Est_Pres_TBrillo	104c-104D	tTimerBrillo			
		MaskSCF			
Tarea Led Testigo					
Es_Pres_TLedTestigo	104E-104F				